คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์: Collatz Image Encryption

จากปัญหา $3x+1$ สู่การเข้ารหัสภาพดิจิทัล: บทเรียน ระเบียบวิธี และการต่อยอดวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 2
2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 3
2.1 2.1 ปัญหาของงานสัมมนาแบบเดิม 3
2.2 2.2 สิ่งที่นิสิตจะได้จากเปเปอร์นี้ (Transformative Learning Outcomes) 3
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน 3
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: จะเริ่มต้นอย่างไร? 4
4.1 4.1 รอบที่ 1: สแกนภาพรวม (The Bird’s-Eye View — 30 นาที) 4
4.2 4.2 รอบที่ 2: แกะรอยสถาปัตยกรรมระบบ (The Mechanism Pass — 2-3 วัน) 4
4.3 4.3 รอบที่ 3: จับผิดและตรวจสอบเชิงลึก (The Critical Review Pass — 1 สัปดาห์) 5
5 5. จุดบกพร่องของเปเปอร์: โอกาสทองในการสร้างสรรค์งานวิจัย 5
6 6. การต่อยอดสู่โครงงานวิจัยปริญญาตรี 5 บท (Senior Project 01417499) 6
6.1 Track 1: ผู้เจาะระบบรหัสลับ (The Cryptanalyst Track) 6
6.2 Track 2: สถาปนิกผู้ออกแบบระบบใหม่ (The Architect Track) 6
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต (Step-by-Step Practical Exercises) 7
7.0.a ภารกิจที่ 1: สร้างเครื่องจักรคอลลัทซ์ (Collatz Engine) 7
7.0.b ภารกิจที่ 2: ประกอบตารางรหัส 256 แถว (Codebook Generation) 7
7.0.c ภารกิจที่ 3: เข้ารหัสภาพของเล่นขนาด 8×8 (Toy Matrix Simulation) 7
7.0.d ภารกิจที่ 4: การเข้ารหัสภาพจริงและการวัดค่าความปลอดภัย 7

i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น **เข็มทิศนำทาง (Reader's Compass)** สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาวิชาสัมมนา (01417497) หรือเตรียมต่อยอดเป็นโครงงานวิจัยปริญญาตรี 5 บท (01417499)

เปเปอร์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา:
D. M. Ballesteros, J. Peña, and D. Renza, "A Novel Image Encryption Scheme Based on Collatz Conjecture," *Entropy*, vol. 20, no. 12, p. 901, 2018. DOI: 10.3390/e20120901

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

ในการเลือกเปเปอร์สัมมนาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ **เปเปอร์ยากเกินไปจนเด็กอ่านไม่รู้เรื่อง** (ติดทฤษฎีขั้นสูง เช่น Measure Theory, Functional Analysis) หรือไม่ก็ **เปเปอร์ง่ายเกินไปจนไม่มีเนื้อหาวิจัยใหม่** (เช่น นำสูตรแคลคูลัสปี 1 มาพลอตกราฟซ้ำ)

เปเปอร์ *Ballesteros et al. (2018)* ถือเป็น **เปเปอร์ในจุดสมดุลที่ยอดเยี่ยม (Sweet Spot)** ด้วยเหตุผล 4 ประการ:

1. **ความประจักษ์ชัดเจนทางสายตาและการได้ยิน (High Sensory & Visual Impact):** ผลลัพธ์ของงานวิจัยไม่ใช่แค่ตารางตัวเลขแห้ง ๆ แต่นิสิตจะได้เห็นรูปภาพต้นฉบับ (เช่น Lena, เครื่องบิน, ภาพถ่ายของตัวเอง) ถูกสับเปลี่ยนเม็ดสีและแปลงกลายเป็น **สัญญาณเสียงที่ไม่สามารถฟังรู้เรื่อง (Audio Noise)** และเมื่อป้อนกุญแจถูกต้อง ภาพจะถูกถอดรหัสกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% โดยไม่มีจุดผิดเพี้ยนแม้แต่พิกเซลเดียว
2. **คณิตศาสตร์เรียบง่ายแต่งดงาม (Accessible Mathematics):** แก่นของเปเปอร์ใช้เพียง **สมมติฐานคอลลัทซ์ (Collatz Conjecture)** หรือกฎ $3x+1$ ซึ่งเป็นปัญหาทางทฤษฎีจำนวนที่เด็กมัธยมปลายก็เข้าใจกฎได้ใน 1 นาที แต่นำมาสร้างเป็นกลไกทางวิศวกรรมรหัสลับที่มีความซับซ้อนสูง
3. **สะพานเชื่อม 4 ศาสตร์ของคณิตศาสตร์ประยุกต์:** เปเปอร์นี้รวมองค์ความรู้ที่นิสิตได้เรียนมาตลอด 3 ปีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว:
   - **ทฤษฎีจำนวน (Number Theory):** พลวัตของจำนวนเต็ม, ภาวะคู่คี่ (Parity Bits), ลำดับการวนซ้ำ
   - **พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra):** การแทนภาพถ่ายด้วยเมทริกซ์ 2 มิติ, การเรียงสับเปลี่ยนพิกัด (Permutation)
   - **สถิติและทฤษฎีสารสนเทศ (Applied Statistics & Information Theory):** เอนโทรปีของแชนนอน, สหสัมพันธ์พิกเซลข้างเคียง, ฮิสโตแกรม
   - **การเขียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ (Scientific Computing):** การจัดการอาเรย์ด้วย Python/NumPy, การประมวลผลสัญญาณเสียงและภาพ
4. **มี "ช่องโหว่ทางคณิตศาสตร์" ให้จับผิด (Fascinating Flaws to Unpack):** สิ่งที่ทำให้เปเปอร์นี้ทรงคุณค่าที่สุด ไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ แต่เป็นเพราะ **มันมีข้อผิด**

พลาดทางคณิตศาสตร์และจุดบอดเชิงรหัสลับที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นโอกาสทองให้นิสิตได้ฝึกคิดแบบนักวิจัยจริง ๆ

---

2 2. ก้าวข้าม "สัมมนาแบบท่องจำ": อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

2.1 2.1 ปัญหาของงานสัมมนาแบบเดิม

งานสัมมนาของนิสิตปริญญาตรีจำนวนมากมักตกอยู่ในหลุมพรางเดิม ๆ คือ:

ดาวน์โหลดเปเปอร์ → แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย → ทำสไลด์ตามหัวข้อ → ท่องจำไปตอบคำถามกรรมการ

ผลลัพธ์คือนิสิตไม่ได้ทักษะการวิจัย นิสิตตอบคำถามตามที่ผู้เขียนเปเปอร์อ้างไว้โดยไม่รู้ว่าข้ออ้างนั้นจริงหรือไม่ เมื่อกรรมการถามว่า *"ทำไมสูตรนี้ถึงใช้ได้?"* หรือ *"ค่านี้พิสูจน์มาอย่างไร?"* นิสิตก็ตอบได้เพียงว่า *"เปเปอร์บอกไว้แบบนี้ครับ"*

2.2 2.2 สิ่งที่นิสิตจะได้จากเปเปอร์นี้ (Transformative Learning Outcomes)

เมื่อเรานำเปเปอร์นี้มาศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงรุก นิสิตจะได้รับการยกระดับทักษะ 3 ด้านหลัก:

1. **เปลี่ยนจาก "ผู้อ่านที่เชื่อฟัง" เป็น "นักสืบคณิตศาสตร์" (Critical Mathematical Thinking):**
   นิสิตจะได้ฝึกตั้งคำถามกับงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ:
   - ที่ผู้เขียนอ้างว่ามีขนาดกุญแจ 8.57×10^{506} นั้น เป็นขนาดกุญแจจริง หรือเป็นเพียงภาพลวงตาทางคณิตศาสตร์?
   - ที่อ้างว่าสอดคล้องกับ "Shannon's Perfect Secrecy" นั้น จริงตามทฤษฎีบทของแชนนอนหรือไม่?
   - ตัวชี้วัดสถิติที่สวยงาม (NPCR, UACI, Entropy) รับประกันความปลอดภัยได้จริงหรือ?
2. **ทักษะการจำลองผลและตรวจสอบซ้ำ (Reproducibility & Coding Mastery):**
   นิสิตจะได้ลงมือเขียนโค้ด Python ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่บรรทัดแรก เพื่อทดสอบว่าสิ่งที่เปเปอร์เขียนไว้ทำงานได้จริงตามนั้นหรือไม่
3. **ความภาคภูมิใจจากการสร้าง "อาวุธเจาะระบบ" (The Thrill of Breaking a Cipher):**
   นิสิตจะได้เขียนสคริปต์ **Known-Plaintext Attack (KPA)** เพื่อแฮกถอดรหัสระบบของเปเปอร์นี้ และพิสูจน์ให้กรรมการในห้องสัมมนาเห็นสด ๆ ว่าสามารถขโมยภาพความลับได้ภายในเวลาไม่ถึง 0.1 วินาที!

---

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน

เปเปอร์นี้สะท้อนนิยามของ **คณิตศาสตร์ประยุกต์** (Applied Mathematics) ยุคใหม่อย่างแท้จริง:

มิติทางคณิตศาสตร์	เนื้อหาในเปเปอร์	ประเด็นที่นิสิตได้ประยุกต์ใช้จริง
ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)	พลวัตของฟังก์ชัน $3x+1$ บน $\mathbb{N}$	การเปลี่ยนวิถีจำนวนเต็มให้เป็นเวกเตอร์บิตภาวะคู่คี่ (Parity Vector) และการวิเคราะห์ความยาวรหัส (Stopping Time)
พีชคณิตเชิงนามธรรม (Algebra)	กรุปสมมาตรและการเรียงสับเปลี่ยน (S_n)	การสับเปลี่ยนโครงสร้างรหัสด้วย Permutation Matrix $P \in S_{256}$
สถิติประยุกต์ (Applied Statistics)	การแจกแจงความน่าจะเป็นและสหสัมพันธ์	การวัดค่า Covariance ของพิกเซลข้างเคียงในแนวตั้ง/แนวนอน และการทดสอบความสม่ำเสมอของฮิสโตแกรม
ทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory)	เอนโทรปีของแชนนอน (Shannon Entropy)	การวัดปริมาณข้อมูลเฉลี่ย $H(S) = -\sum P(s_i)\log_2 P(s_i)$ ในสัญญาณเสียงและภาพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)	การดำเนินการระดับบิตและสตรีมมิง	การจัดกลุ่ม 16 บิต, การเข้ารหัสแบบความยาวแปรผัน, และการวิเคราะห์ความซับซ้อน $O(MN)$

---

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: จะเริ่มต้นอย่างไร?

หากนี่เป็นเปเปอร์วิจัยภาษาอังกฤษฉบับแรกในชีวิตของนิสิต ขอแนะนำให้ปฏิบัติตาม **ยุทธศาสตร์การอ่าน 3 รอบ (The Three-Pass Approach)** ดังนี้:

4.1 4.1 รอบที่ 1: สแกนภาพรวม (The Bird's-Eye View — 30 นาที)

- **สิ่งที่ต้องอ่าน:** ชื่อเรื่อง, Abstract, หัวข้อใหญ่ 1 ถึง 7, และดูรูปภาพทั้งหมด (Figure 1 ถึง Figure 12)
- **คำถามที่ต้องตอบให้ได้:**
  1. ปัญหาที่เปเปอร์นี้ต้องการแก้คืออะไร? (ต้องการซ่อนภาพถ่ายให้อยู่ในรูปสัญญาณเสียง)
  2. เขาใช้เครื่องมือคณิตศาสตร์อะไรมาช่วย? (ฟังก์ชัน Collatz $3x+1$)
  3. ผลลัพธ์สุดท้ายหน้าตาเป็นอย่างไร? (ได้ไฟล์เสียง WAV ที่ไม่มีเสียงพูด และถอดกลับมาเป็นรูปเดิมได้)

4.2 4.2 รอบที่ 2: แกะรอยสถาปัตยกรรมระบบ (The Mechanism Pass — 2-3 วัน)

- **สิ่งที่ต้องอ่าน:** Section 2 (ทฤษฎีพื้นฐาน) และ Section 3 (ขั้นตอนวิธีอย่างละเอียด)

- **กิจกรรมที่ต้องทำ:**
  หยิบกระดาษและดินสอขึ้นมา ลองรันฟังก์ชัน Collatz ด้วยมือสำหรับเลขเล็ก ๆ เช่น $x = 3$ และ $x = 4$ ดูว่าได้บิต `11-101000` ตาม Figure 3 จริงหรือไม่ จากนั้นลองวาดตารางเมทริกซ์ภาพจำลองขนาดเล็ก 2×2 แล้วไล่ตามขั้นตอนใน Figure 2

4.3 4.3 รอบที่ 3: จับผิดและตรวจสอบเชิงลึก (The Critical Review Pass — 1 สัปดาห์)

- **สิ่งที่ต้องอ่าน:** Section 5 (การวิเคราะห์ความปลอดภัย) และ Section 6 (การเปรียบเทียบ)
- **คำถามที่ต้องตรวจสอบ:**
  ตัวเลขใน Table 1 ที่ผู้เขียนอ้างว่า Key Space เท่ากับ 8.57×10^{506} นั้น มาจากไหน? มาจาก $256!$ ใช่หรือไม่? แล้วตอนที่เขียนโปรแกรมจริง เราสุ่ม $256!$ แบบได้จริงหรือ หรือเราแค่ใส่ Seed ตัวเลขจำนวนเต็มตัวเดียว?

---

5 5. จุดบกพร่องของเปเปอร์: โอกาสทองในการสร้างสรรค์งานวิจัย

> ⚠ **ความจริงเชิงรหัสลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเปเปอร์**
>
> เปเปอร์ที่ผ่านการตรวจประเมิน (Peer-reviewed) ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดทางวิชาการ เปเปอร์นี้มีจุดอ่อนสำคัญ 3 ประการที่นิสิตสามารถนำไปใช้เป็นแกนหลักของงานสัมมนาได้:
>
> 1. **ภาพลวงตาเรื่อง Key Space:**
>   เปเปอร์อ้างว่า Key Space คือ $256! \approx 8.57 \times 10^{506}$ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้สุ่มลำดับแถวด้วยฟังก์ชันสุ่มเทียม (PRNG) โดยป้อน Seed เช่น 32 บิต หรือ 64 บิต ดังนั้นกุญแจที่แท้จริงจึงมีขนาดเพียง 2^{32} หรือ 2^{64} เท่านั้น!
> 2. **การอ้างความลับสมบูรณ์ (Shannon's Perfect Secrecy) ผิดทฤษฎี:**
>   ทฤษฎีบทของแชนนอนระบุไว้ชัดเจนว่า ระบบจะมีความลับสมบูรณ์ได้ กุญแจจะต้องมีความยาวเท่ากับขนาดของข้อความและใช้เพียงครั้งเดียว (One-Time Pad) แต่ระบบนี้ใช้กุญแจสั้นและส่งข้อมูลภาพที่มีความยาวหลายแสนบิต จึงไม่มีทางเป็น Perfect Secrecy ได้
> 3. **พ่ายแพ้ต่อ Known-Plaintext Attack (KPA) อย่างสิ้นเชิง:**
>   โครงสร้างรหัสของเปเปอร์เป็น **Monoalphabetic Substitution (รหัสแทนที่เชิงเดี่ยว)** โดยจับคู่ระดับสี 0–255 กับรหัส Collatz อย่างตายตัว หากผู้โจมตีรู้ภาพต้นฉบับเพียงภาพเดียวที่มีระดับสีครบ 256 ค่า ผู้โจมตีจะรู้ตารางรหัสลับทั้งหมดทันที และสามารถถอดรหัสภาพความลับอื่น ๆ ได้ทุกภาพในเสี้ยววินาที!

---

6 6. การต่อยอดสู่โครงงานวิจัยปริญญาตรี 5 บท (Senior Project 01417499)

เมื่อจบการนำเสนอสัมมนาแล้ว นิสิตสามารถนำหัวข้อนี้ไปขยายผลเป็น **เล่มโครงงานวิจัยปริญญาตรี 5 บท** ได้อย่างมีเกียรติและมีเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้น โดยเลือกทำใน 3 ทิศทาง (Tracks):

```
+-------------------------------------------------------------------------------------
+
|            3 ROADMAPS FOR EXTENDING INTO A 5-CHAPTER SENIOR THESIS          |
+-----------------------------------
+-----------------------------------------------+
| Track 1: "The Cryptanalyst"      | เจาะระบบและทำลายความเชอื่มนั่ (Cryptanalysis) |
| (เนน้ทฤษฎรีหสัลบั + โคดโ้จมตจีรงิ) | เขยีนโคด้ KPA กภู้าพความลบั และจำลองการโจมต ี |
+-----------------------------------
+-----------------------------------------------+
| Track 2: "The Architect"         | ซอ่มแซมและออกแบบสถาปตัยกรรมใหม ่(Redesign)    |
| (เนน้การสรา้งระบบทปี่ลอดภยัจรงิ)  | ผสาน 2D Arnold Cat Map + Collatz Nonce Stream |
+-----------------------------------
+-----------------------------------------------+
| Track 3: "The Auditor"             | วพิากษม์าตรฐานตวัชวี้ดัสากล (Metric Audit)   |
| (เนน้คณติศาสตรส์ถติปิระยกุต)์     | พสิจูนว์า่ทำไม Cipher ทพี่งัแลว้ยงัผา่น NPCR  |
+-----------------------------------
+-----------------------------------------------+
```

6.1 Track 1: ผู้เจาะระบบรหัสลับ (The Cryptanalyst Track)

- **บทที่ 1:** ปัญหาความปลอดภัยของระบบรหัสลับภาพดิจิทัลที่พึ่งพาการแทนที่เชิงเดี่ยว
- **บทที่ 2:** ทฤษฎีระบบรหัสลับแชนนอน และระเบียบวิธี Known-Plaintext Cryptanalysis
- **บทที่ 3:** การออกแบบขั้นตอนวิธีโจมตีเพื่อกู้คืนตารางรหัส Collatz แบบไม่พึ่งพากุญแจ
- **บทที่ 4:** ผลการทดลองเจาะระบบภาพมาตรฐาน (Lena, Cameraman) และการวัดเวลาโจมตี (< 0.1 วินาที)
- **บทที่ 5:** สรุปช่องโหว่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความปลอดภัย

6.2 Track 2: สถาปนิกผู้ออกแบบระบบใหม่ (The Architect Track)

- พัฒนาระบบเข้ารหัส Collatz รุ่นใหม่ที่แก้จุดบอดเดิม:
  - เพิ่ม **Ciphertext Feedback (CBC Mode)** เพื่อให้การแปลงค่าพิกเซลปัจจุบันขึ้นกับพิกเซลก่อนหน้า
  - เพิ่ม **Nonce (Number used once)** ต่อภาพ เพื่อป้องกันการใช้กุญแจซ้ำ
  - เพิ่มการสับเปลี่ยนตำแหน่ง 2 มิติด้วย **2D Chaotic Map**

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต (Step-by-Step Practical Exercises)

เพื่อให้นิสิตเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ ไม่กลัวการเขียนโค้ด ให้อาจารย์มอบหมายภารกิจทีละขั้นดังนี้:

7.0.a ภารกิจที่ 1: สร้างเครื่องจักรคอลลัทซ์ (Collatz Engine)

เขียนฟังก์ชันภาษา Python **สั้น ๆ ไม่เกิน** 15 **บรรทัด เพื่อรับจำนวนเต็ม** x **แล้วส่งคืนลิสต์ของบิตภาวะคู่คี่** `[1, 0, 1, 0, ...]` **ตรวจสอบว่าสำหรับ** $x = 3$ **ได้ผลลัพธ์ตรงกับในเปเปอร์หรือไม่**

7.0.b ภารกิจที่ 2: ประกอบตารางรหัส 256 แถว (Codebook Generation)

วนลูปสร้างรหัสสำหรับค่า $x \in \{1, 2, ..., 256\}$ **วัดความยาวของรหัสแต่ละตัว พลอตกราฟดูว่าค่า** x **ใดให้รหัสสั้นที่สุด** (3 **บิต**) **และค่าใดให้รหัสยาวที่สุด** (130 **บิต**)

7.0.c ภารกิจที่ 3: เข้ารหัสภาพของเล่นขนาด 8×8 (Toy Matrix Simulation)

สร้างอาเรย์จำลองขนาด 8×8 **พิกเซล ลองทำตามขั้นตอนใน** Figure 2 **เพื่อแปลงเป็นสายบิต และถอดรหัสกลับคืนมาด้วยขั้นตอนใน** Figure 5 **ตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันทุกประการ**

7.0.d ภารกิจที่ 4: การเข้ารหัสภาพจริงและการวัดค่าความปลอดภัย

นำภาพจริง เช่น Lena **ขนาด** 256×256 **มาเข้ารหัส พล็อตฮิสโตแกรมเปรียบเทียบ และคำนวณค่า** Information Entropy (H) **กับสหสัมพันธ์พิกเซลข้างเคียง** (r)